

ローリング計画法を用いた PV・蓄電池システムの 運用最適化と電気料金削減効果

月次進捗報告

神戸大学工学部情報知能工学科 4 年
山崎博之

2026 年 2 月 20 日

1 今月の取り組み概要

今月は以下の 3 つの実験・分析を実施した。

- 年間一括最適化：年間全データ（17,520 ステップ）を一括で最適化し、ローリング計画法の結果と比較
- 再計画間隔の延長：ローリング計画法において、再計画間隔 m を 1 ステップ（30 分）から 8 ステップ（4 時間）に拡大し、計算効率への影響を検証
- 長期予測期間の検証：予測期間 H を 48 時間から最大 21 日間（1,008 ステップ）まで延長し、市場価格連動プランの経済性改善を検証

2 年間一括最適化の結果

2.1 実装概要

年間一括最適化では、ローリング計画法と同一の目的関数（式 (1)）・制約条件を用いつつ、予測期間 H を年間全ステップ（ $H = 17,520$ ）に設定した。各プランにおいて 2～3 分程度で最適解が得られた。

$$\text{Minimize } J = \underbrace{w_{\text{basic}} \cdot s_{\text{MAX}}^{\text{BY}}}_{\text{基本料金}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{H-1} p_k^{\text{BY}} \cdot s_k^{\text{BY}} \cdot \Delta t}_{\text{電力量料金}} \quad (1)$$

2.2 ローリング計画法との比較

年間全データを一括で最適化し、ローリング計画法（48 時間予測， $m = 1$ ）と比較した結果を表 1 に示す。

表 1 ローリング計画法（48 時間予測）と年間一括最適化の比較（蓄電池容量 860 kWh）

手法	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	計算時間 [分]
ローリング計画法（48 時間予測， $m = 1$ ）	1,434.4	1,502.4	33.2
年間一括最適化	1,427.8	1,262.9	4.5
差額	6.6 (0.5%)	239.5 (15.9%)	28.7

※表中の「差額」は各プランにおける（年間一括最適化の電気料金 − ローリング計画法の電気料金）を示す。

- 北海道電力基本プランでは、ローリング計画法でもほぼ最適解（差 0.5%）を達成
- 市場価格連動プランでは、ローリング計画法と年間一括最適化で約 240 万円（15.9%）の差
- 年間一括最適化の計算時間は約 4.5 分と、ローリング計画法（33 分）より約 7 倍高速

2.3 料金プラン優位性の逆転

年間一括最適化の結果に基づき、料金プランの優位性を再評価した（表 2）.

表 2 料金プランの比較：ローリング計画法と年間一括最適化

手法	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	安価なプラン
ローリング（48 時間）	1,434.4	1,502.4	北電基本
年間一括最適化	1,427.8	1,262.9	市場連動

年間一括最適化では市場価格連動プランが約 165 万円安価であり、48 時間ローリング計画での結果「北電基本プランが有利」と逆転する．これは、ローリング計画法の短い予測期間（48 時間）において市場価格連動プランが局所最適に陥っていることを示している．

3 再計画間隔の影響

再計画間隔 m とは、1 回の最適化計算で実際に採用・実行する決定ステップ数である． m を増加させることで計画頻度を下げ計算負荷を削減できるが、予測誤差への対応が遅れるというトレードオフがある．

表 3 再計画間隔の影響（予測期間 48 時間、蓄電池容量 860 kWh）

再計画間隔	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	計算時間 [分]
1 ステップ（30 分）	1,434.4	1,502.4	33.2
2 ステップ（1 時間）	1,434.4	1,502.2	15.9
4 ステップ（2 時間）	1,434.4	1,501.6	7.9
8 ステップ（4 時間）	1,434.4	1,500.7	4.1

- 再計画間隔 $m = 8$ で計算時間を 88% 削減（33 分→4 分）
- 北海道電力基本プランでは電気料金への影響なし、市場価格連動プランでも最大 0.1%（約 0.2 万円）と極めて限定的
- 計算効率の大幅改善と解品質の維持を両立できることを確認

4 長期予測期間の効果

再計画間隔の延長により計算時間を抑制しつつ、予測期間 H を最大 21 日間まで延長した結果を表 4 に示す．

表 4 長期予測期間と再計画間隔の影響（蓄電池容量 860 kWh）

予測期間	再計画間隔 m	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	計算時間 [分]	コスト増加率
48 時間 (96)	1	1,434.4	1,502.4	33.2	19.0%
4 日間 (192)	4	1,433.1	1,452.5	23.1	15.0%
4 日間 (192)	8	1,433.1	1,448.3	11.1	14.7%
8 日間 (384)	4	1,431.5	1,420.9	53.1	12.5%
8 日間 (384)	8	1,431.5	1,420.6	25.5	12.5%
14 日間 (672)	8	1,430.4	1,398.9	48.5	10.8%
14 日間 (672)	16	1,430.4	1,398.8	25.1	10.8%
21 日間 (1008)	24	1,429.9	1,380.2	27.6	9.3%
年間一括最適化		1,427.8	1,262.9	4.5	0%

※「コスト増加率」は、年間一括最適化によって得られる電気料金に対し、ローリング計画法によって生じた過大コストの割合を示す。

$$\text{コスト増加率} = \frac{\text{ローリング計画法の電気料金} - \text{年間一括最適化の電気料金}}{\text{年間一括最適化の電気料金}} \times 100 \quad (2)$$

主な発見：

- 14 日間予測で市場連動プランの電気料金が 1,398.9 万円まで改善（48 時間比：103.5 万円の削減）
- 年間一括最適化と比べたコスト増加率が 19.0% から 10.8% に縮小
- 8 日間以上の予測期間で市場連動プランの優位性が回復
- 再計画間隔 $m = 8$ を用いれば 14 日間予測でも計算時間は約 48.5 分に抑制可能

4.1 長期予測期間と蓄電池容量の組み合わせ

8 日間予測（ $m = 8$ ）において、蓄電池容量を変化させた結果を表 5 に示す。

表 5 8 日間予測（ $m = 8$ ）における蓄電池容量の比較

容量 [kWh]	北電基本 [万円]	市場連動 [万円]	差額 [万円]	計算時間 [分]	安価なプラン
430	1,486.4	1,402.6	+83.8	105.3	市場連動
860	1,431.5	1,420.6	+10.9	25.5	市場連動
1290	1,402.9	1,452.7	-49.8	35.2	北電基本
1720	1,375.6	1,452.5	-76.9	37.5	北電基本

※表中の「差額」は（北電基本プランの電気料金 - 市場連動プランの電気料金）を示す。値がプラスである場合は市場連動プランの方が安価であることを意味する。

- 8 日間予測では、蓄電池容量 860kWh 以下で市場連動プランが有利
- 48 時間予測では 540kWh 以上で北電基本プランが有利だったが、長期予測によりプラン優位性の分岐点が 860kWh 付近まで移動
- 860kWh で市場連動プランの契約電力が 193.7kW（48 時間予測の 218.1kW から 24.4kW 減少）

5 まとめ

1. 年間一括最適化の結果と、ローリング計画法の結果を比較した。北海道電力基本プランではローリング計画法でもほぼ最適解（差 0.5%）を達成するが、市場価格連動プランでは 15.9% の差が生まれた。
2. 48 時間ローリングでは 540kWh 以上で北電基本プランが有利となるのに対し、年間一括最適化では全ての蓄電池容量で市場連動プランが有利であるという結果となった。
3. 再計画間隔を 4 時間に延長することで計算時間を 88% 削減しつつ、電気料金影響 0.1% 未満に抑えられることを確認した。
4. 予測期間を 14 日間にするすることで、年間一括最適化に対するコスト増加率を、予測期間を 2 日間にした場合よりも減少（19.0%→10.8%）させた。